PPE – Mise en place d'une solution de supervision du SI avec Zabbix

Par DACQUIN Tristan

BTS SIO - SISR

2026

Table des matières

CONTEXTE 1

CHOIX ET CONCEPTION 1

REALISATION 1

BILAN 1

CONTEXTE

Dans le cadre de l'évolution de son infrastructure informatique, l'entreprise **PME-Tech** possédant actuellement une architecture réseau centralisée basée sur **Active Directory**, souhaite s'améliorer par le biais d'un Zabbix.

Cette infrastructure permet de gérer les utilisateurs, les ressources réseau et les partages de fichiers de manière centralisée. Cependant, l'entreprise ne dispose actuellement **d'aucun outil permettant de surveiller l'état de ses serveurs et de détecter rapidement les incidents techniques**.

En cas de panne d'un serveur, de surcharge du processeur ou de problème réseau, les administrateurs systèmes ne sont pas automatiquement alertés, ce qui peut entraîner une **interruption de service et une perte de productivité pour les utilisateurs**.

Afin d'améliorer la gestion et la fiabilité du système d'information, l'entreprise souhaite mettre en place une **solution de supervision** permettant de surveiller en temps réel l'état de ses équipements informatiques.

Pour répondre à ce besoin, la solution **Zabbix** a été retenue. Zabbix est un outil de supervision open source permettant de surveiller différents éléments du système d'information tels que :

- L'état des serveurs
- L'utilisation du processeur et de la mémoire
- L'espace disque
- La disponibilité des services réseau
- Les temps de réponse des machines

L'objectif de ce projet est donc de **déployer une solution de supervision Zabbix dans un environnement virtualisé afin de surveiller les serveurs de l'infrastructure et détecter rapidement les incidents potentiels**.

CHOIX DE CONCEPTION

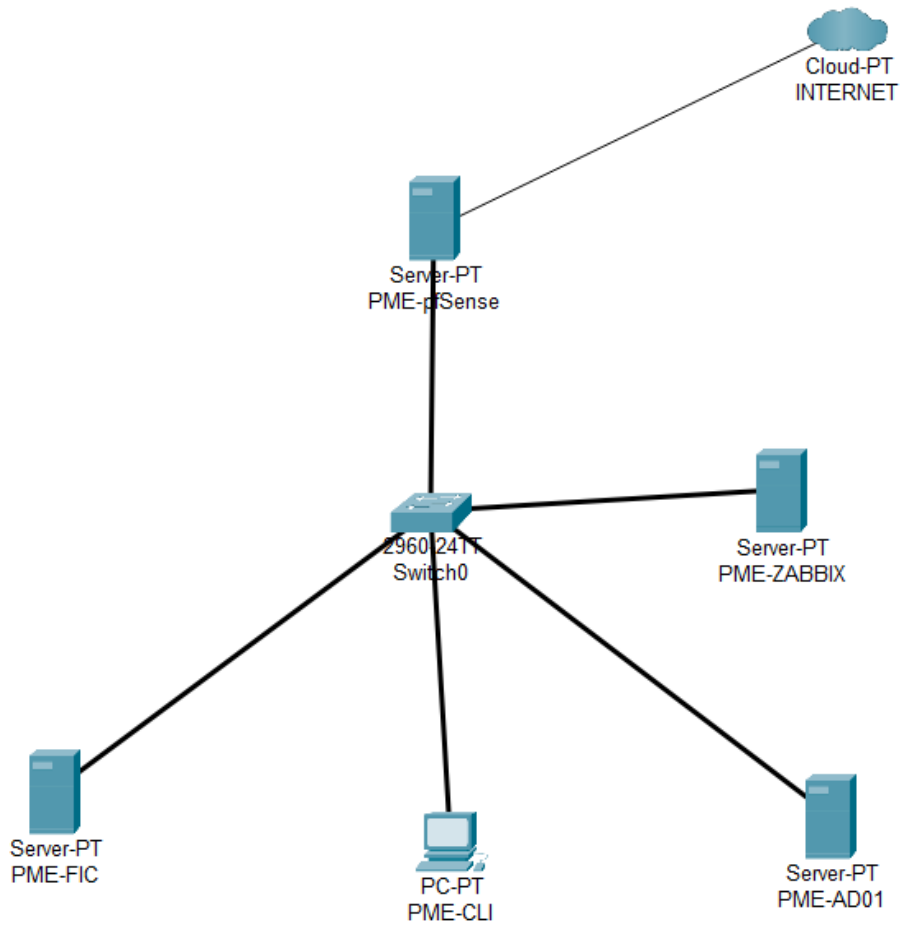
L'infrastructure repose sur un réseau interne sur le VMNET10 :

192.168.76.0/24

NOM	ROLE	IP
PME-AD01	SERVEUR ACTIVE DIRECTORY	192.168.76.100
PME-FIC	SERVEUR DE FICHIERS	192.168.76.101
PME-ZABBIX	SUPERVISION	192.168.76.102
PME-pfSense	FIREWALL	192.168.76.5
PME-CLI	POSTE UTILISATEUR	DHCP

Le nom de domaine sera **PMETECH.local**

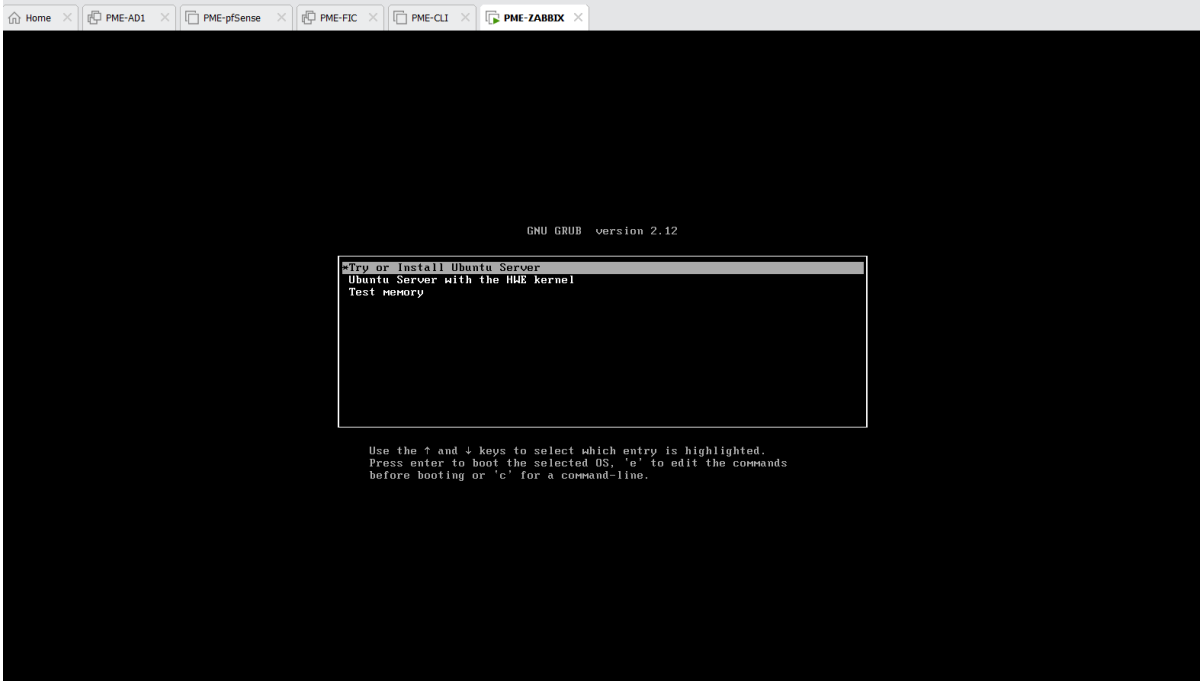
<u>Schéma du réseau :</u>

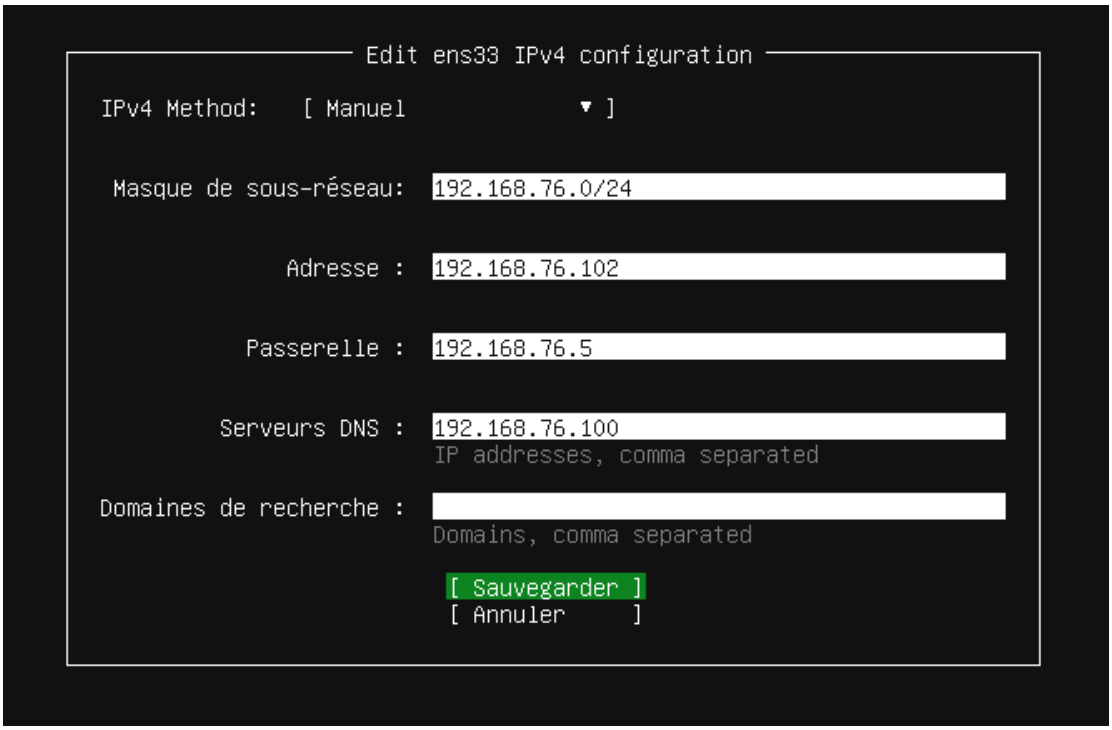


REALISATION

Je ne détaillerai pas l'installation de l'Active Directory et du reste du réseau en dehors du Zabbix bien évidemment. Celui-ci se trouve dans **PPE1 - Mise en place d'une infrastructure Active Directory sécurisée avec serveur de fichiers et stratégies de groupe**.

On commence par l'installation du Ubuntu qui recevra notre Zabbix.





Maintenant que notre ubuntu est prêt, on peut commencer par un petit « sudo apt update » et « sudo apt upgrade -y » des familles.

```
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mount amd64 2.39.3-9ubuntu6.4 [118 kB]
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 255.4-1ubuntu8.12 [435 kB]
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-modules-bin amd64 1.5.3-5ubuntu5.5 [51,9 kB]
Réception de :37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-modules amd64 1.5.3-5ubuntu5.5 [286 kB]
Réception de :38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client-l10n amd64 37.1ubuntu0~24.04 [19,8 kB]
Réception de :39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5 [701 kB]
Réception de :40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [70,8 kB]
Réception de :41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dirmngr amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [323 kB]
Réception de :42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgsm amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [232 kB]
Réception de :43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gnupg-utils amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [109 kB]
Réception de :44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg-agent amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [227 kB]
Réception de :45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [565 kB]
Réception de :46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgconf amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [104 kB]
Réception de :47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gnupg all 2.4.4-2ubuntu17.4 [359 kB]
Réception de :48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 keyboxd amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [78,3 kB]
Réception de :49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libtasn1-6 amd64 4.19.0-3ubuntu0.24.04.2 [44,5 kB]
Réception de :50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgnutls30t64 amd64 3.8.3-1.1ubuntu3.5 [1 001 kB]
Réception de :51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libldap2 amd64 2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [198 kB]
Réception de :52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgv amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [158 kB]
Réception de :53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python-apt-common all 2.7.7ubuntu5.2 [20,6 kB]
Réception de :54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 distro-info-data all 0.60ubuntu0.5 [6 934 B]
Réception de :55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-apt amd64 2.7.7ubuntu5.2 [169 kB]
Réception de :56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client amd64 37.1ubuntu0~24.04 [259 kB]
Réception de :57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dhcpcd-base amd64 1:10.0.6-1ubuntu3.2 [215 kB]
Réception de :58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [183 kB]
Réception de :59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.80.0-6ubuntu3.8 [49,6 kB]
Réception de :60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-bin amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [97,9 kB]
Réception de :61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-0t64 amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [1 545 kB]
Réception de :62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 netplan-generator amd64 1.1.2-8ubuntu1~24.04.1 [61,2 kB]
Réception de :63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-netplan amd64 1.1.2-8ubuntu1~24.04.1 [24,3 kB]
Réception de :64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-firmware amd64 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25 [560 MB]
44% [64 linux-firmware 366 MB/560 MB 65%]                                                                                    5 158 kB/s 1min 34s
```

Installons Zabbix et ses composants (mysql, frontend-php, etc...) :


```
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mount amd64 2.39.3-9ubuntu6.4 [118 kB]
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsystemd0 amd64 255.4-1ubuntu8.12 [435 kB]
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-modules-bin amd64 1.5.3-5ubuntu5.5 [51,9 kB]
Réception de :37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpam-modules amd64 1.5.3-5ubuntu5.5 [286 kB]
Réception de :38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client-l10n amd64 37.1ubuntu0~24.04 [19,8 kB]
Réception de :39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsqlite3-0 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5 [701 kB]
Réception de :40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [70,8 kB]
Réception de :41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dirmngr amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [323 kB]
Réception de :42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgsm amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [232 kB]
Réception de :43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gnupg-utils amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [109 kB]
Réception de :44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg-agent amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [227 kB]
Réception de :45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpg amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [565 kB]
Réception de :46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgconf amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [104 kB]
Réception de :47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gnupg all 2.4.4-2ubuntu17.4 [359 kB]
Réception de :48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 keyboxd amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [78,3 kB]
Réception de :49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libtasn1-6 amd64 4.19.0-3ubuntu0.24.04.2 [44,5 kB]
Réception de :50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgnutls30t64 amd64 3.8.3-1.1ubuntu3.5 [1 001 kB]
Réception de :51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libldap2 amd64 2.6.10+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [198 kB]
Réception de :52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gpgv amd64 2.4.4-2ubuntu17.4 [158 kB]
Réception de :53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python-apt-common all 2.7.7ubuntu5.2 [20,6 kB]
Réception de :54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 distro-info-data all 0.60ubuntu0.5 [6 934 B]
Réception de :55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-apt amd64 2.7.7ubuntu5.2 [169 kB]
Réception de :56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ubuntu-pro-client amd64 37.1ubuntu0~24.04 [259 kB]
Réception de :57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dhcpcd-base amd64 1:10.0.6-1ubuntu3.2 [215 kB]
Réception de :58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [183 kB]
Réception de :59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.80.0-6ubuntu3.8 [49,6 kB]
Réception de :60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-bin amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [97,9 kB]
Réception de :61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libglib2.0-0t64 amd64 2.80.0-6ubuntu3.8 [1 545 kB]
Réception de :62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 netplan-generator amd64 1.1.2-8ubuntu1~24.04.1 [61,2 kB]
Réception de :63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-netplan amd64 1.1.2-8ubuntu1~24.04.1 [24,3 kB]
Réception de :64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-firmware amd64 20240318.git3b128b60-0ubuntu2.25 [560 MB]
44% [64 linux-firmware 366 MB/560 MB 65%]                                                                                    5 158 kB/s 1min 34s
```


Une base de données est nécessaire afin de stocker les informations collectées par Zabbix sur les machines supervisées.
Elle permet notamment d'enregistrer les métriques système, les historiques de performance et les alertes. On la créer :

```
tritri@pme-zabbix:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> create user 'zabbix'@'localhost' identified by 'Zabbix123!';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> quit
Bye
tritri@pme-zabbix:~$
```

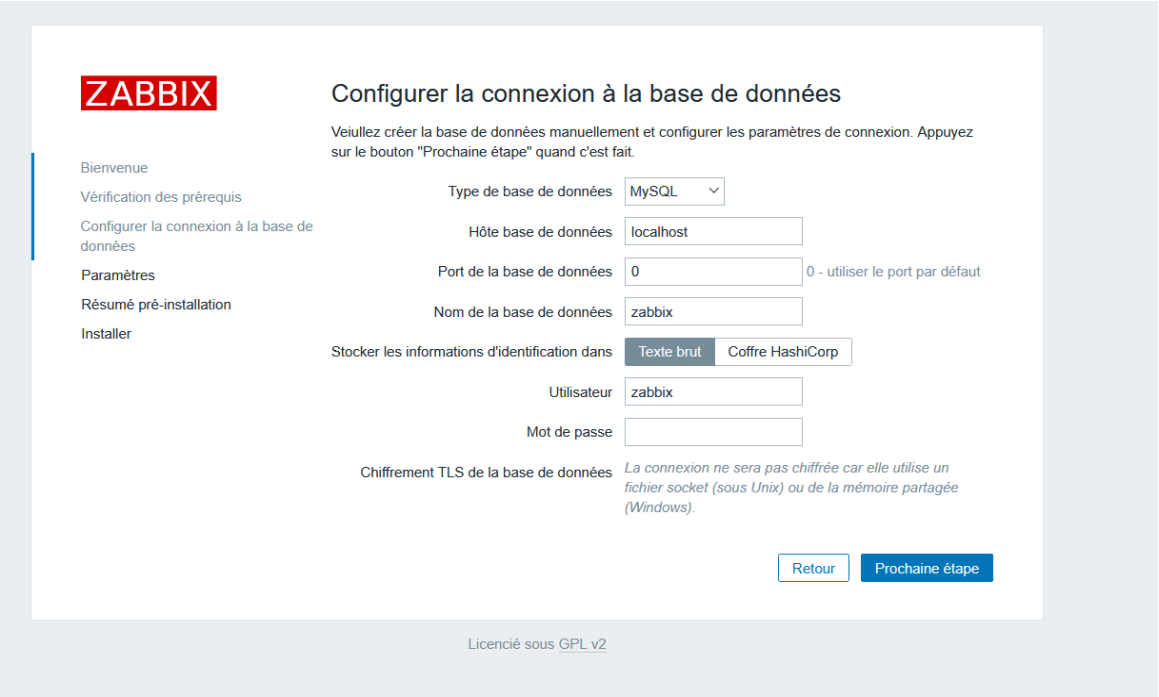
On importe le schéma de Zabbix.

```
tritri@pme-zabbix:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
gzip: /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz: No such file or directory
Enter password:
tritri@pme-zabbix:~$ _
```

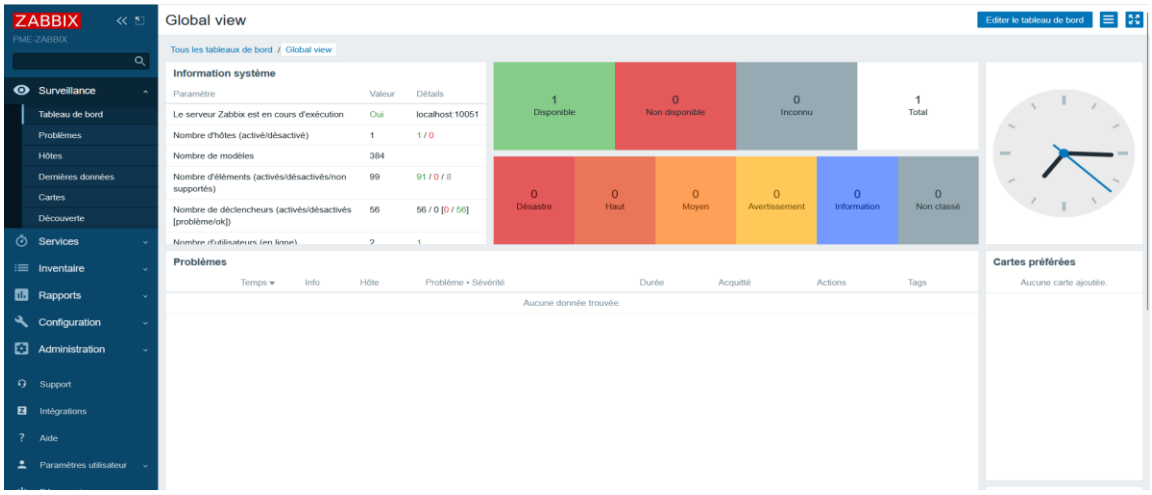
Après avoir établi le mot de passe de notre Zabbix « Zabbix123! » on peut démarrer le service.

On accède à la page web du service Zabbix avec l'IP + /zabbix, donc dans notre cas :

http://192.168.76.102/zabbix



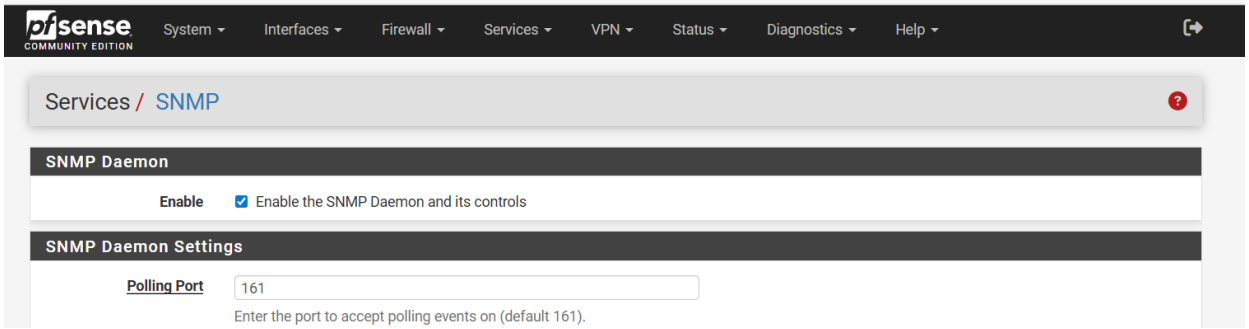
On peut désormais accéder à notre ZABBIX !

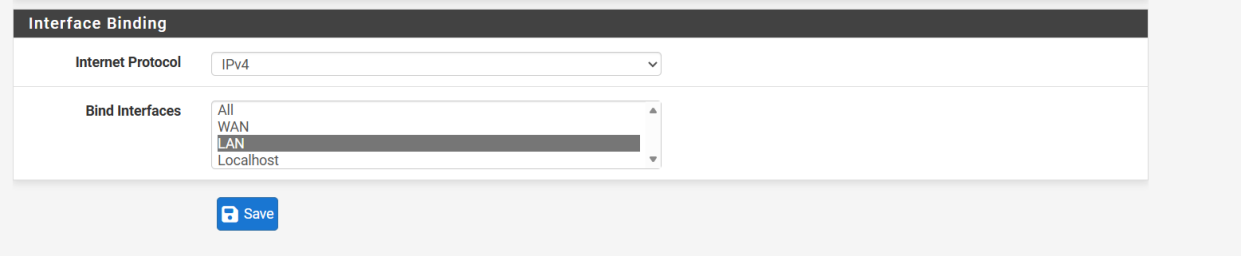


On va superviser ici pour l'exemple notre pfSense, notre Active Directory et notre client, respectivement PME-pfSense, PME-AD01 et PME-CLI

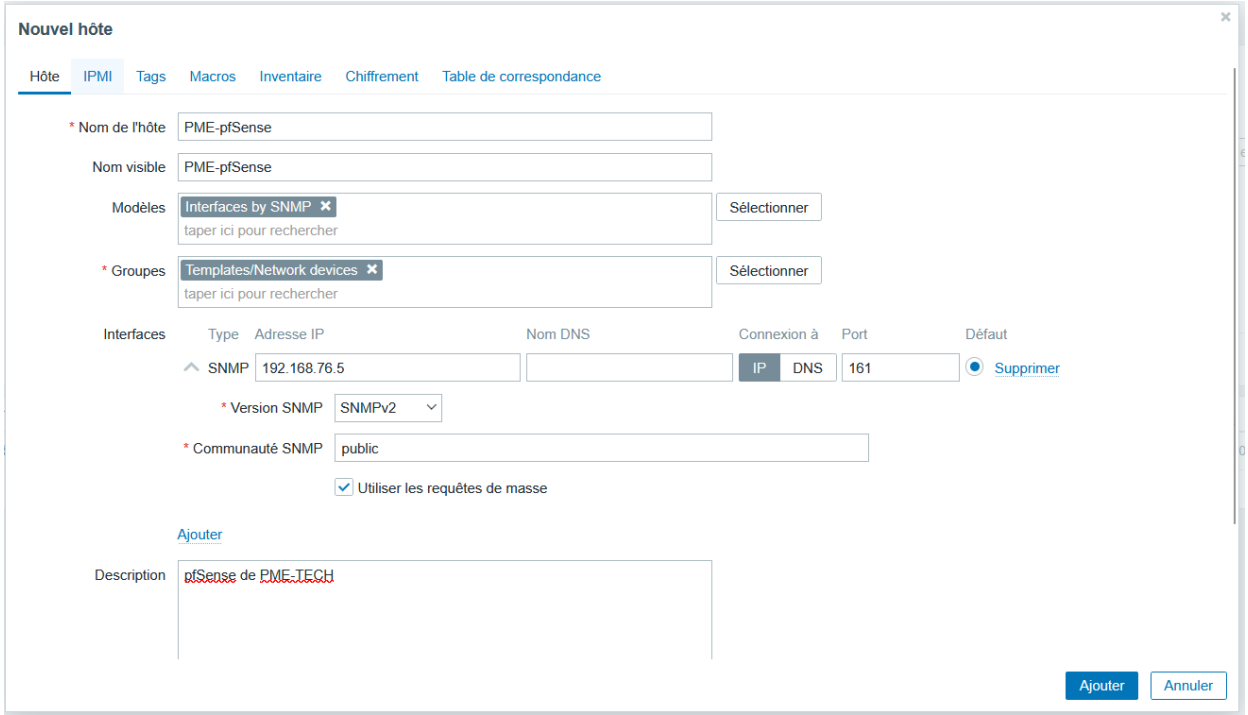
pfSense

On doit activer le SNMP et l'autoriser sur le LAN





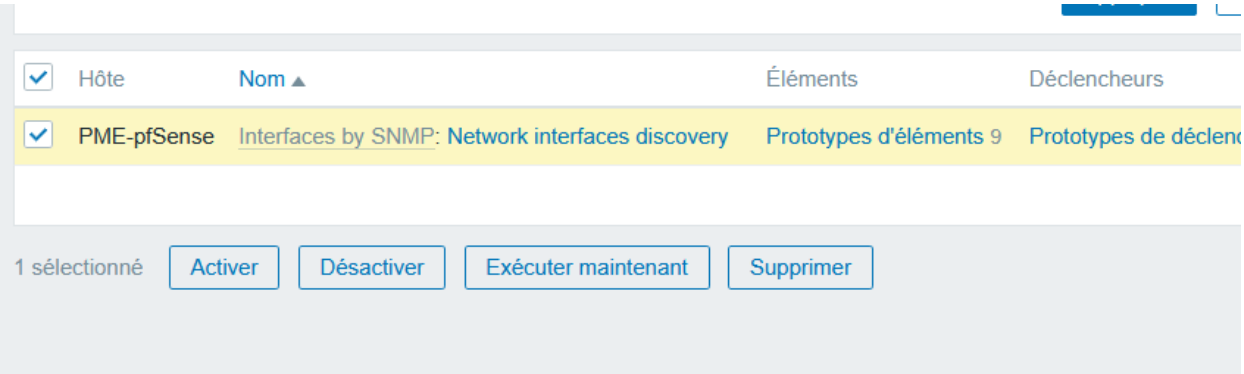
Maintenant sur notre ZABBIX on peut récupérer l'information en créant d'abord un Hôte.



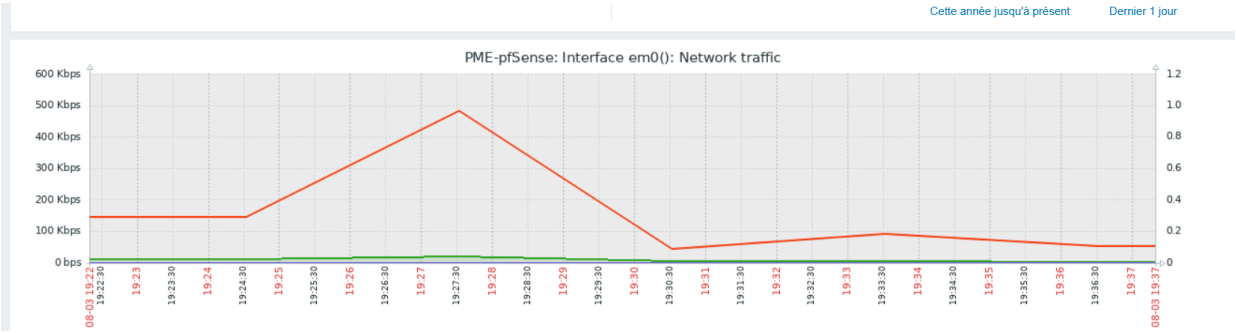
Afin de vérifier la communication SNMP entre le serveur de supervision et le pare-feu pfSense, la commande snmpwalk a été utilisée. Celle-ci a permis de confirmer que les informations SNMP étaient bien accessibles depuis le serveur Zabbix.

```
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.2.2.6.51.51.255.24.97.32 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.2.2.6.255.255.255.255.255.255 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.0.12.41.8.218.94 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.1.0.94.0.0.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.51.51.0.0.0.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.51.51.24.97.32.206 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.51.51.255.8.218.94 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.51.51.255.24.97.32 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.1.6.255.255.255.255.255.255 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.0.12.41.8.218.104 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.1.0.94.0.0.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.51.51.0.0.0.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.51.51.24.97.32.206 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.51.51.255.8.218.104 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.51.51.255.24.97.32 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.31.1.4.1.3.2.6.255.255.255.255.255.255 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.31.1.5.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.31.1.6.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
tritri@pme-zabbix:~$
```

On lance la discovery afin de faire « découvrir » le pfSense à Zabbix

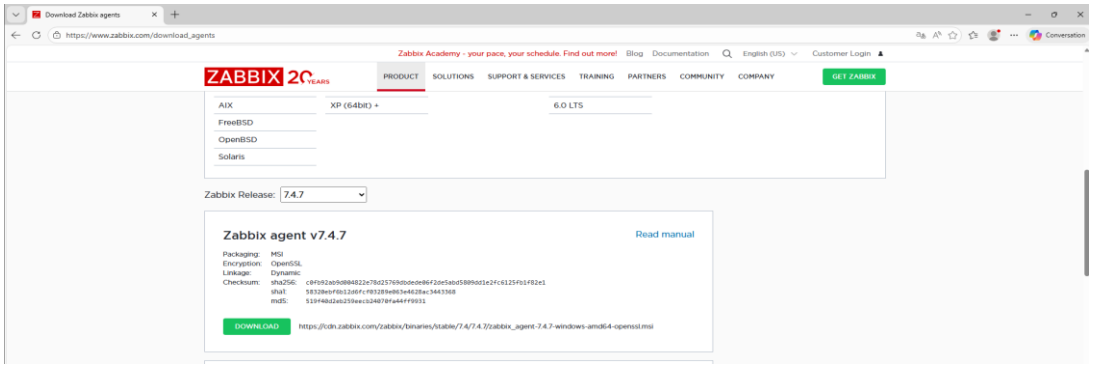


Et hop ! de magnifique graphique

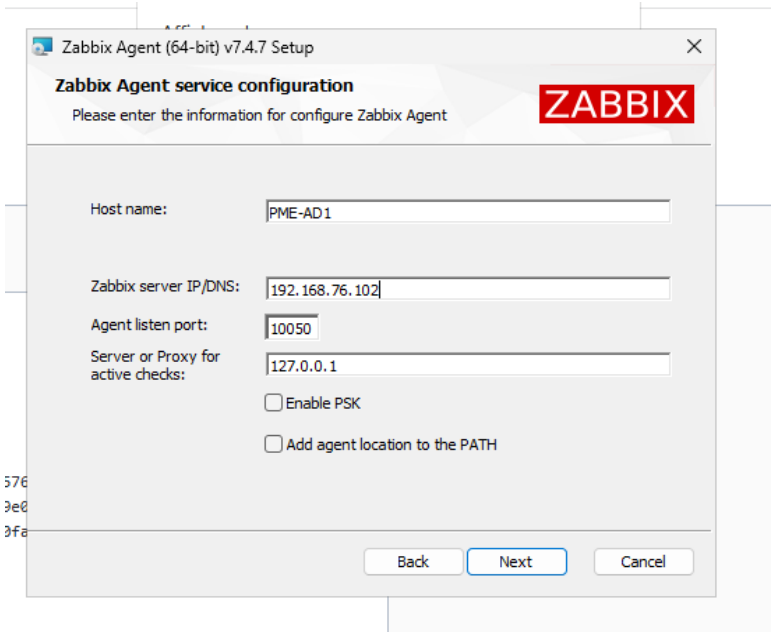


Active Directory

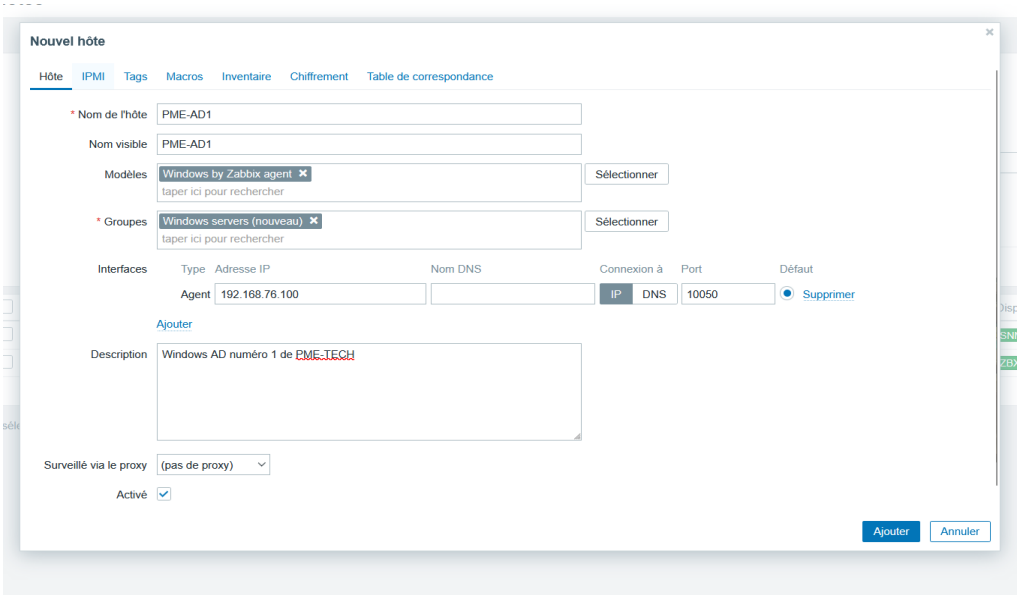
Pour l'AD et notre Client on va devoir utiliser un agent Zabbix à installer.



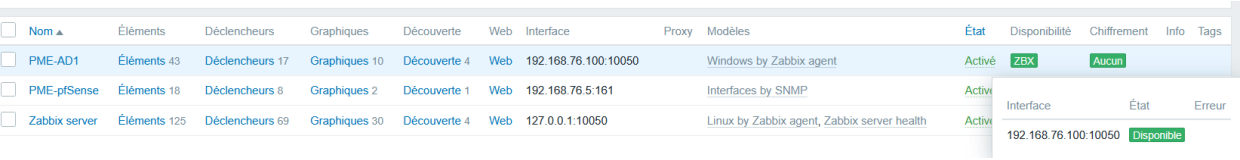
Et on installe



On ajoute l'hôte :



Et après avoir lancé la discovery notre hote est bien actif !



Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement	Info	Tags
PME-AD1	Éléments 43	Déclencheurs 17	Graphiques 10	Découverte 4	Web	192.168.76.100:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun		
PME-pfSense	Éléments 18	Déclencheurs 8	Graphiques 2	Découverte 1	Web	192.168.76.5:161		Interfaces by SNMP	Activé				
Zabbix server	Éléments 125	Déclencheurs 69	Graphiques 30	Découverte 4	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé				

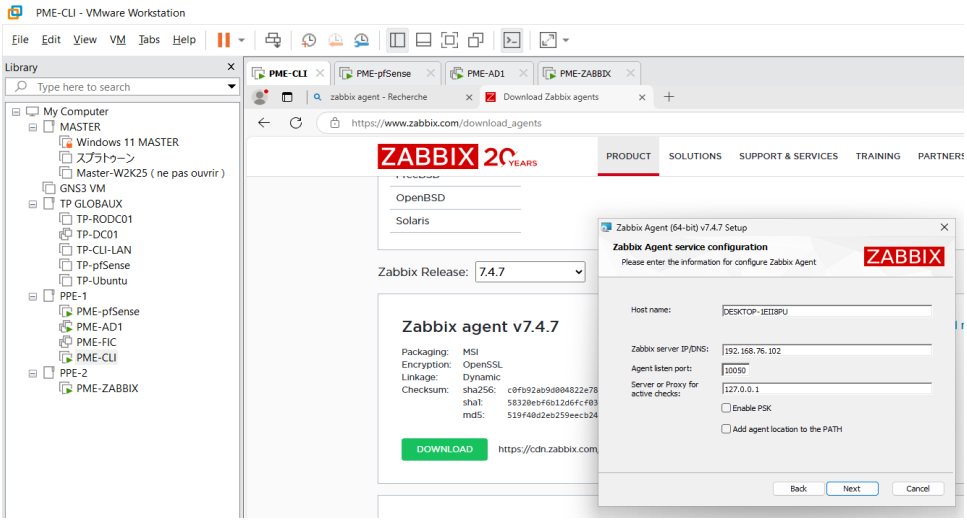
Interface	État	Erreur
192.168.76.100:10050	Disponible	

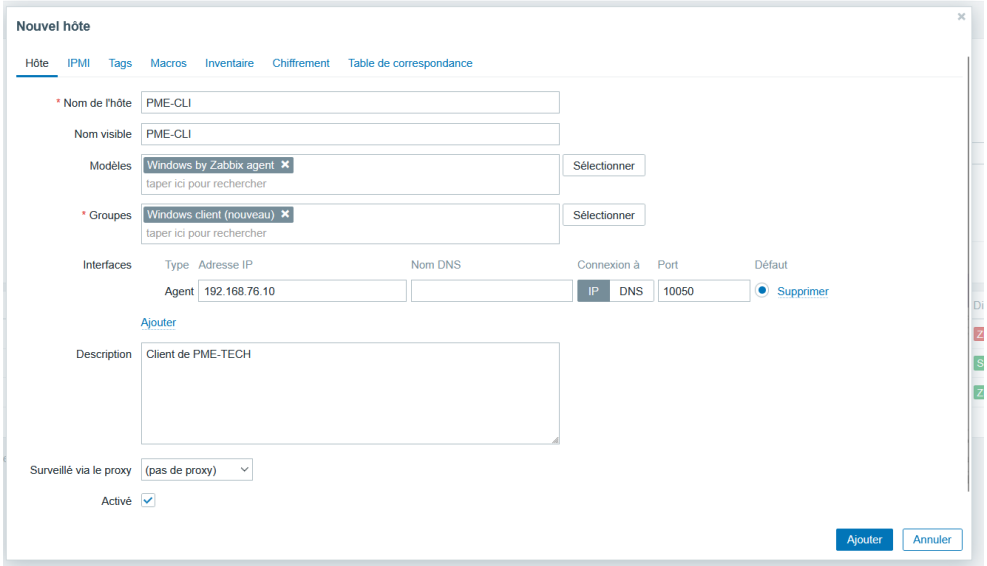
Et hop ! encore un joli graphique ! (Ici par exemple l'utilisation du disque C:/)

Client Windows 11.

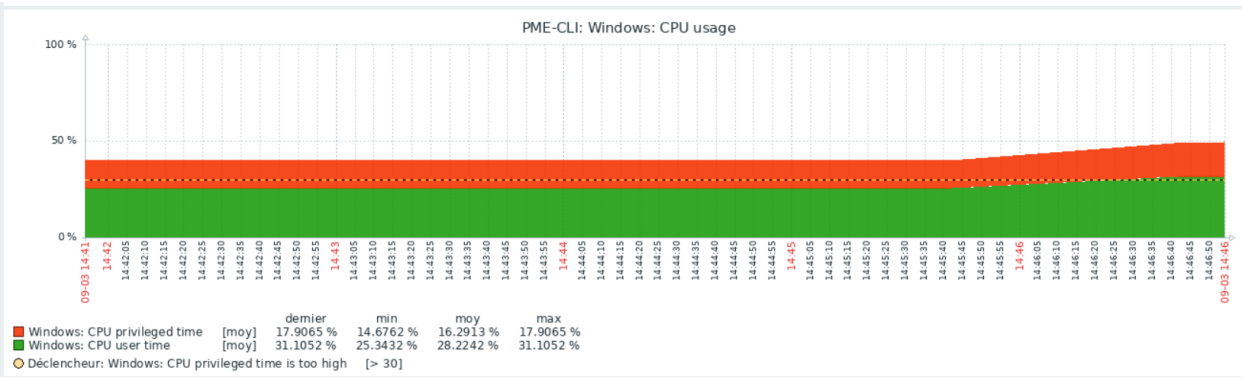
On se connecte avec notre IT (Jason Boudet) au client et on installe le même agent Zabbix que précédemment.

Une fois créer on le lie à un nouvel hôte sur Zabbix et c'est tout bon aussi.



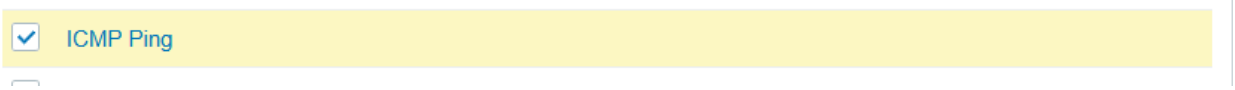


Voilà le graph :

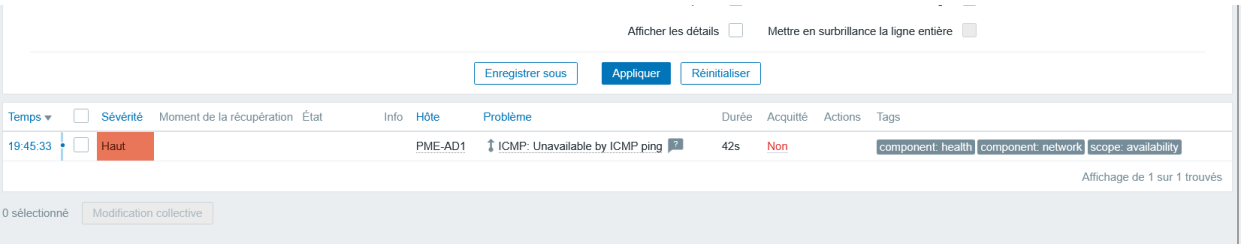


Pour finir, nous allons installer une détection qui va vérifier si notre Active Directory est toujours actif par le biais d'un ping.

On ajoute « ICMP Ping ».



Maintenant quand on éteint l'Active Directory on reçoit directement une notification rouge pour nous alerter du problème :



Et pour finir on fait en sorte que le service Zabbix démarre en même temps que la machine :

```
tritri@pme-zabbix:~$ sudo systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-serve
r.service.
tritri@pme-zabbix:~$
```

BILAN

Ce projet m'a permis de mettre en place une solution de supervision du système d'information à l'aide de l'outil Zabbix.

L'objectif était de répondre aux besoins d'une PME souhaitant améliorer la fiabilité de son infrastructure informatique en surveillant l'état de ses équipements et en détectant rapidement les incidents techniques.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans plusieurs domaines de l'administration système et réseau, notamment :

- L'installation et la configuration d'un **serveur de supervision Zabbix**.
- La supervision d'équipements réseau à l'aide du **protocole SNMP**.
- Le déploiement et la configuration de **l'agent Zabbix sur des machines Windows**.
- La mise en place d'un système de **détection de panne** permettant d'identifier l'arrêt d'un serveur grâce à un test **ICMP**.

La réalisation de ce PPE m'a permis de mieux comprendre l'importance de la supervision dans une infrastructure informatique d'entreprise. En effet, la surveillance des serveurs et des équipements réseau permet d'anticiper les incidents, d'améliorer la disponibilité des services et de faciliter l'intervention des administrateurs systèmes en cas de problème.